Questions de cours — Les lois de Newton

Modéliser une action par une force, bilan des forces, poids, principe d'inertie, force et variation de vitesse, actions réciproques

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Modéliser une action mécanique par une force ; faire un bilan des forces ; le poids.
- ☐ Le principe d'inertie et sa contraposée.
- ☐ Le lien approché $\sum \vec{F} \approx m\dfrac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$; le rôle de la masse.
- ☐ Le principe des actions réciproques ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Forces et bilan des forces	1 – 2	15 min
B	Le principe d'inertie	3 – 4	15 min
C	Force et variation de vitesse	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $g = 9{,}81$ N/kg.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Forces et bilan des forces — 15 min

Toute action mécanique se modélise par une force.

Q1 — Faire un bilan des forces

Comment fait-on un bilan des forces ? Quelles sont les caractéristiques d'une force ?

Ma réponse

Application. Bilan des forces sur un livre posé sur une table horizontale.

Ma solution

Q2 — Le poids

Donne les caractéristiques du poids d'un objet.

Ma réponse

Application. Poids d'un objet de 2,0 kg sur Terre, puis sur la Lune ($g = 1{,}62$ N/kg).

Ma solution

PARTIE B — Le principe d'inertie — 15 min

Sans force résultante, rien ne change.

Q3 — Le principe d'inertie

Énonce le principe d'inertie (première loi de Newton).

Ma réponse

Application. Un parachutiste de 80 kg (avec l'équipement) descend verticalement à vitesse constante. Que vaut la force de frottement de l'air ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La contraposée

Que peut-on dire des forces si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une voiture prend un virage à vitesse constante (50 km/h). Les forces qui s'exercent sur elle se compensent-elles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Force et variation de vitesse

20 min

Plus la masse est grande, plus il est difficile de modifier la vitesse.

Q5 — La relation approchée $\sum \vec{F} \approx m\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

Énonce la relation entre la somme des forces, la masse et la variation de vitesse. Quel est le rôle de la masse ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un objet de 0,50 kg en mouvement rectiligne passe de 2,0 à 5,0 m/s en 0,30 s. Estime la valeur de la somme des forces.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le principe des actions réciproques

Énonce le principe des actions réciproques (troisième loi de Newton).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. La Terre attire une pomme avec une force de 2,0 N. Quelle force la pomme exerce-t-elle sur la Terre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des actions réciproques

Le poids d'un livre posé sur une table et la réaction de la table forment-ils un couple d'actions réciproques ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question de dynamique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les forces qui s'exercent	. . . . .
« Vitesse constante en ligne droite »	. . . . .
« Les forces se compensent-elles ? »	. . . . .
La force à partir d'une variation de vitesse	. . . . .
La force exercée en retour	. . . . .

. . . . . .